

Épreuve type bac n°5

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (4 points)**1) Résolution de $z^2 - 6z + 12 = 0$.**

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 12 = 36 - 48 = -12 = (2i\sqrt{3})^2$$

$$z = \frac{6 \pm 2i\sqrt{3}}{2} = 3 \pm i\sqrt{3}$$

$$\mathcal{S} = \{3 + i\sqrt{3}; 3 - i\sqrt{3}\}$$

2) a) Forme exponentielle de z_A .

$$|z_A| = \sqrt{9 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$z_A = 2\sqrt{3} \left(\frac{3}{2\sqrt{3}} + i \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \right) = 2\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)$$

$$z_A = 2\sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{6}}$$

2) b) Forme exponentielle de z_B .

On a $z_B = \overline{z_A}$.

$$z_B = 2\sqrt{3} e^{-i\frac{\pi}{6}}$$

3) a) Formes algébrique et exponentielle de z_C .

$$z_C = i(3 + i\sqrt{3}) = 3i + i^2\sqrt{3} = -\sqrt{3} + 3i$$

Méthode : $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$, donc multiplier par i conserve le module et ajoute $\frac{\pi}{2}$ à l'argument.

$$z_C = e^{i\frac{\pi}{2}} \times 2\sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{6}} = 2\sqrt{3} e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6})}$$

$$z_C = -\sqrt{3} + 3i = 2\sqrt{3} e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

3) b) Le triangle OAC est rectangle isocèle en O .

$$\frac{z_C - z_O}{z_A - z_O} = \frac{z_C}{z_A} = i$$

Le module vaut 1, donc $OC = OA$; l'argument vaut $\frac{\pi}{2}$, donc $(OA) \perp (OC)$.

OAC est un triangle rectangle et isocèle en O

Contrôle : $OA = OC = 2\sqrt{3}$ et $AC = |-\sqrt{3} + 3i - 3 - i\sqrt{3}|$. On a $AC^2 = OA^2 + OC^2 = 12 + 12 = 24$, soit $AC = 2\sqrt{6}$. ✓

4) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

$\Rightarrow A$ et B sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses : $\mathcal{E}$ est donc l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$.

5) a) Aire du triangle OAC .

D'après 3) b), le triangle OAC est rectangle et isocèle en O , avec $OA = OC = |z_A| = 2\sqrt{3}$.

$$\mathcal{A}_{OAC} = \frac{1}{2} \times OA \times OC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} = \frac{12}{2}$$

$$\mathcal{A}_{OAC} = 6 \text{ unités d'aire}$$

5) b) Affixe du point D tel que $OADC$ soit un carré.

Méthode : $OADC$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CD}$, c'est-à-dire $z_D = z_A + z_C$.

$$z_D = (3 + i\sqrt{3}) + (-\sqrt{3} + 3i)$$

$$z_D = (3 - \sqrt{3}) + i(3 + \sqrt{3})$$

Ce parallélogramme a un angle droit en O et deux côtés consécutifs égaux d'après 3) b) : c'est donc un carré. ✓

5) c) Forme algébrique de $(z_A)^6$.

D'après 2) a), $z_A = 2\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{6}}$.

$$(z_A)^6 = (2\sqrt{3})^6 e^{i\pi} = (2^6 \times 3^3) \times (-1)$$

$$(z_A)^6 = -1728$$

Exercice 2 (5 points)**1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .**

$$\overrightarrow{AB}(2; 1; -2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(1; 2; -1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \times (-1) - (-2) \times 2; (-2) \times 1 - 2 \times (-1); 2 \times 2 - 1 \times 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (3; 0; 3)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{9 + 0 + 9} = 3\sqrt{2}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,121 \text{ unités d'aire}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(1; 0; 1)$, colinéaire à $(3; 0; 3)$, est normal au plan ; $A(1; 0; 2)$ y appartient : $1 + 2 + d = 0$, soit $d = -3$.

$$(ABC) : x + z - 3 = 0$$

Contrôle : B donne $3 + 0 - 3 = 0$ et C donne $2 + 1 - 3 = 0$. ✓

2) a) Volume du tétraèdre $OABC$.

Vérifions que $O \notin (ABC)$: $0 + 0 - 3 = -3 \neq 0$. ✓

$$\overrightarrow{AO}(-1; 0; -2)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AO} = 3 \times (-1) + 0 \times 0 + 3 \times (-2) = -9$$

$$V = \frac{|-9|}{6} = \frac{3}{2} \text{ unité de volume}$$

2) b) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\frac{3}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} \times h = \frac{\sqrt{2}}{2} h \implies h = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,121$$

3) a) Intersection de Σ et de (ABC) .

Ici $R = 3$ et $d = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,121 < 3$: l'intersection est un cercle.

$$d^2 = \frac{9 \times 2}{4} = \frac{9}{2} \quad \text{d'où} \quad r = \sqrt{9 - \frac{9}{2}} = \sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$r = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,121$$

$\Rightarrow$ Ici le rayon du cercle est égal à la distance du centre au plan : c'est le cas particulier où $R^2 = 2d^2$.

3) b) Coordonnées du centre H .

H est le projeté orthogonal de O sur (ABC) : il appartient à la droite passant par O et dirigée par $\vec{n}(1; 0; 1)$.

$$\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad \text{puis} \quad t + t - 3 = 0 \iff t = \frac{3}{2}$$

$$H \left(\frac{3}{2}; 0; \frac{3}{2} \right)$$

Contrôle : $OH = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, conforme à 2) b). ✓

4) La droite (BC) est strictement parallèle au plan Q .

$$\overrightarrow{BC}(-1; 1; 1)$$

Un vecteur normal à Q : $x + z = 0$ est $\vec{m}(1; 0; 1)$.

$$\overrightarrow{BC} \cdot \vec{m} = -1 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 1 = 0$$

$\overrightarrow{BC}$ est donc orthogonal à $\vec{m}$: la droite (BC) est parallèle au plan Q .

De plus $B(3; 1; 0)$ n'appartient pas à Q , car $3 + 0 = 3 \neq 0$.

(BC) est strictement parallèle à Q

5) a) Les plans (ABC) et Q sont strictement parallèles.

(ABC) : $x + z - 3 = 0$ et Q : $x + z = 0$ admettent le même vecteur normal $\vec{n}(1; 0; 1)$: ils sont parallèles.

$A(1; 0; 2)$ vérifie $1 + 2 = 3 \neq 0$, donc $A \notin Q$: le parallélisme est strict.

Méthode : La distance de deux plans parallèles est la distance d'un point de l'un à l'autre.

$$d(A, Q) = \frac{|1+2|}{\sqrt{1^2+0^2+1^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$d((ABC), Q) = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,121$$

5) b) Le triangle ABC est rectangle en C .

$$\overrightarrow{CA}(-1; -2; 1) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CB}(1; -1; -1)$$

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = -1 + 2 - 1 = 0$$

$\Rightarrow \overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB}$: le triangle ABC est rectangle en C .

Contrôle : $CA = \sqrt{6}$, $CB = \sqrt{3}$ et $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2}\sqrt{6} \times \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, ce qui redonne 1) a). ✓

5) c) Cercle circonscrit au triangle ABC .

Méthode : Dans un triangle rectangle, le cercle circonscrit a pour diamètre l'hypoténuse.

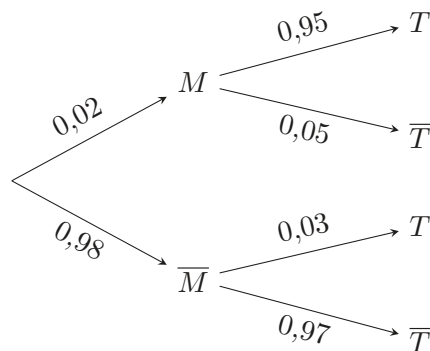
L'hypoténuse est $[AB]$, et $\overrightarrow{AB}(2; 1; -2)$ donne $AB = \sqrt{4+1+4} = 3$.

$$\Omega = \text{milieu de } [AB] = \left(\frac{1+3}{2}; \frac{0+1}{2}; \frac{2+0}{2} \right)$$

$$\Omega \left(2; \frac{1}{2}; 1 \right) \quad \text{et} \quad R = \frac{AB}{2} = \frac{3}{2}$$

Exercice 3 (4 points)

1) Arbre pondéré.



2) Calcul de $p(M \cap T)$.

$$p(M \cap T) = 0,02 \times 0,95 = 0,019$$

$$p(M \cap T) = 0,019$$

3) $p(T) = 0,0484$.

Méthode : Formule des probabilités totales : M et $\overline{M}$ forment une partition de l'univers.

$$p(\overline{M} \cap T) = 0,98 \times 0,03 = 0,0294$$

$$p(T) = 0,019 + 0,0294 = 0,0484$$

$$p(T) = 0,0484$$

4) Probabilité d'être porteur sachant que le test est positif.

$$p_T(M) = \frac{p(M \cap T)}{p(T)} = \frac{0,019}{0,0484} = \frac{190}{484} = \frac{95}{242}$$

$$p_T(M) = \frac{95}{242} \approx 0,393$$

⇒ Moins de 40 % des personnes dont le test est positif sont réellement malades : comme la maladie est rare, les « faux positifs » issus des 98 % de non-porteurs sont plus nombreux que les vrais positifs. Un test positif doit donc être confirmé par un second examen.

5) Probabilité de ne pas être porteur sachant que le test est négatif.

$$p(\overline{T}) = 1 - 0,0484 = 0,9516$$

$$p(\overline{M} \cap \overline{T}) = 0,98 \times 0,97 = 0,9506$$

$$p_{\overline{T}}(\overline{M}) = \frac{0,9506}{0,9516} \approx 0,998949$$

$$p_{\overline{T}}(\overline{M}) \approx 0,9989$$

⇒ Un test négatif est en revanche très fiable : il écarte la maladie avec une quasi-certitude.

6) a) Loi suivie par X .

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

On répète 5 fois, de façon indépendante, la même épreuve : « le test de l'individu choisi est positif », de probabilité $p(T) = 0,0484$ d'après 3).

X compte le nombre de succès.

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}(5; 0,0484)$$

6) b) Calcul de $p(X = 1)$.

$$p(X = 1) = \binom{5}{1} (0,0484)(0,9516)^4 = 5 \times 0,0484 \times 0,820006$$

$$p(X = 1) \approx 0,1984$$

6) c) Calcul de $p(X \geq 1)$.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,9516)^5 \approx 1 - 0,780318$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,2197$$

⇒ Dans près de 22 % des groupes de cinq personnes, au moins un test sera positif, alors que 2 % seulement de la population est malade : le test produit beaucoup de faux positifs.

6) d) Espérance de X .

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.

$$E(X) = 5 \times 0,0484$$

$$E(X) = 0,242$$

⇒ Sur un grand nombre de groupes de cinq personnes, on observe en moyenne 0,242 test positif par groupe, soit environ un test positif tous les quatre groupes.

Exercice 4 (7 points)**1) a) Limites de f et interprétation.**

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Développons : $f(x) = x e^x - e^x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 + 1 = 1$$

Quand $x \rightarrow +\infty : x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

1) b) $f'(x) = x e^x$.

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x + 0 = (1 + x - 1)e^x = x e^x$$

1) c) Tableau de variation de f .

$e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de x .

$$f(0) = (0 - 1)e^0 + 1 = -1 + 1 = 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	1	0	$+\infty$

2) a) $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

Le tableau montre que f admet un minimum global en 0, égal à $f(0) = 0$.

$$f(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \text{ avec égalité seulement en } 0$$

2) b) $(x - 1)e^x \geq -1$.

$$f(x) \geq 0 \iff (x - 1)e^x + 1 \geq 0 \iff (x - 1)e^x \geq -1$$

$$(x - 1)e^x \geq -1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) a) $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons $f'(x) = x e^x$:

$$f''(x) = 1 \times e^x + x e^x = (x + 1)e^x$$

3) b) Point d'inflexion.

$e^x > 0$: le signe de $f''(x)$ est celui de $x + 1$, négatif pour $x < -1$ et positif pour $x > -1$: il change bien de signe en -1 .

$$f(-1) = (-1 - 1)e^{-1} + 1 = 1 - \frac{2}{e}$$

$$I \left(-1 ; 1 - \frac{2}{e} \right) \approx (-1 ; 0,264)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, -1]$ et convexe sur $[-1, +\infty[$.

4) a) F est une primitive de f .

$$F'(x) = 1 \times e^x + (x-2)e^x + 1 = (1+x-2)e^x + 1 = (x-1)e^x + 1 = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

4) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et interprétation.

$$F(1) = (1-2)e^1 + 1 = 1 - e \quad \text{et} \quad F(0) = (0-2)e^0 + 0 = -2$$

$$\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = 1 - e + 2$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 3 - e \approx 0,282$$

$\Rightarrow f$ étant positive d'après 2) a), ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

5) a) f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Sur $[0, +\infty[$, f est continue et strictement croissante d'après 1) c).

L'intervalle image se lit sur le tableau : $f([0, +\infty[) = [0, +\infty[$.

f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$

5) b) Résolution de $f(x) = 1$ dans $[0, +\infty[$.

$$(x-1)e^x + 1 = 1 \iff (x-1)e^x = 0$$

Comme $e^x > 0$, cela équivaut à $x - 1 = 0$.

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

5) c) Calcul de $(f^{-1})'(1)$.

D'après 5) b), $f^{-1}(1) = 1$.

$$f'(1) = 1 \times e^1 = e \neq 0$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{e} \approx 0,368$$

6) a) Bijection de $] - \infty, 0]$ sur $[0, 1[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 1) b), $f'(x) = x e^x$ est strictement négatif sur $] - \infty, 0[$: f est continue et strictement décroissante sur $] - \infty, 0]$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ et $f(0) = -1 + 1 = 0$, la valeur 1 n'étant pas atteinte.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] - \infty, 0]$ sur $[0, 1[$.

6) b) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$.

$$1 - f(x) = 1 - [(x-1)e^x + 1] = (1-x)e^x.$$

Posons $G(x) = (2-x)e^x$; G est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$G'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x$$

G est donc une primitive de $x \mapsto 1 - f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = G(0) - G(\lambda) = 2 - (2-\lambda)e^\lambda$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 2 - (2 - \lambda)e^\lambda$$

6) c) Limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$$(2 - \lambda)e^\lambda = 2e^\lambda - \lambda e^\lambda \rightarrow 0 - 0 = 0 \text{ quand } \lambda \rightarrow -\infty.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 2$$

D'après 2) a), $f(x) \geq 0$; et sur $] -\infty, 0]$ on a $f(x) \leq 1$ puisque f y décroît de 1 vers 0 : la quantité $1 - f(x)$ est donc positive.

$\Rightarrow \mathcal{A}(\lambda)$ est l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, son asymptote horizontale d'équation $y = 1$ et les droites d'équations $x = \lambda$ et $x = 0$; cette aire tend vers 2 unités d'aire.